

砂层中冲孔灌注桩的质量检测实践分析

郭宝园¹

(1. 广东省建筑科学研究院, 广州 510500)

摘要: 结合某工程基桩检测的情况, 通过低应变、声波透射法、钻芯法及钻孔电视等不同方法的对比验证, 分析基桩检测方法判断砂层中冲孔灌注桩出现塌孔、桩底沉渣等施工质量问题的方法, 为同类工程的施工和检测积累经验。

关键字: 砂层; 冲孔灌注桩; 基桩检测

1 引言

冲孔灌注桩具有穿透能力强、承载力高、稳定性好、适应性强、施工孔深不受限制等优点, 在现代工程(包括港口工程、道路及桥梁工程、市政工程、机场工程、工业及民用建筑工程等)施工中广泛应用, 但由于该桩型施工工序多、技术要求高、隐蔽性极强, 致使施工过程中容易产生缩径、塌孔、沉渣等质量缺陷, 若这些缺陷在成桩过程中未被发现会对桩身完整性及承载力造成极大影响。本文结合工程实例针对砂层中冲孔灌注桩由于地质情况引起的缺陷的桩基检测缺陷判断展开讨论分析。

2 工程概况

本工程为广东省中山市某房地产项目, 建筑总层数为 32 层, 基础形式采用冲孔灌注桩, 设计桩端持力层为中风化花岗岩。根据地质报告显示, 桩底以下底层依次为杂填土、淤泥层、砂层(中砂、粗砂)、强风化花岗岩、中风化花岗岩。

3 基桩检测实例分析

本工程按照广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008 对基桩采用低应变、声波透射法及钻芯法进行检测, 对其完整性、桩身混凝土质量及持力层情况进行判断。目前该工程完成基桩检

测数量一百余根, 其中已发现问题的基桩 8 根, 主要问题是塌孔造成的桩身夹砂及桩底沉渣问题。

本工程基桩检测采用低应变、声波透射法对桩身结构完整性普查, 并通过钻芯法和钻孔电视对问题桩进行验证。

3.1 声波透射法测试砂层中缺陷桩的实例分析

塌孔是砂层中冲孔灌注桩成桩过程中需重视的问题, 若混凝土浇筑过程中发生塌孔, 砂层挤压桩身混凝土造成缩径、夹砂和桩底沉渣等情况, 对桩身质量造成严重破坏。由于声测管固定在钢筋笼内侧距桩身外壁较近, 对塌孔造成的桩身夹砂反映较为灵敏, 不失为一种可行的检测方法。

本工程同一批次检测 164#、184#两根疑似存在质量问题的基桩, 采用声波透射法检测其结果如图 1、图 2 所示:

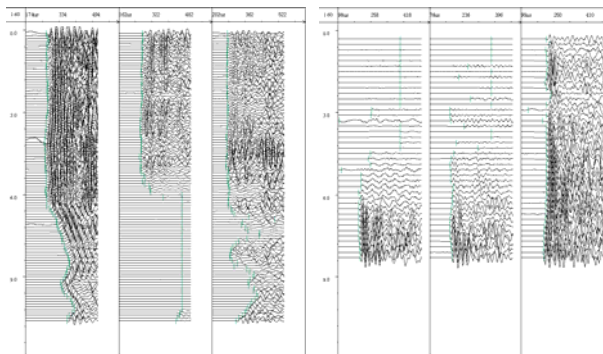


图 1 164#声波透射法实测波列图 图 2 184#声波透射法实测波列图

声波透射法结果分析两根桩分别在下部和上部存在严重缺陷, 部分剖面出现连续多个测点的声

速、波幅明显偏低，波形畸变严重的情况，为避免声测管内杂质引起的误差，对两根桩的声测管通过插入水管清水清管的方法，两桩的声测管均存在淤泥和锈蚀情况，待管中杂质清理完毕后进行复测，复测结果如图 3、图 4 所示：

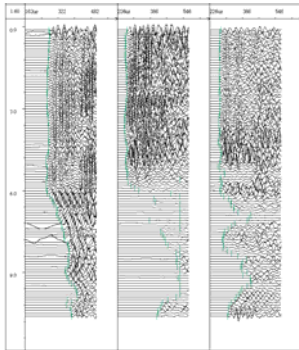


图 3 164#声波透射法复测
波列图

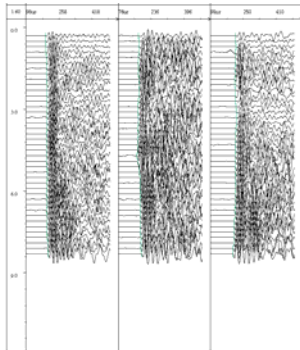


图 4 184#声波透射法复测
波列图

复测结果显示，184#桩上部无缺陷，桩身质量完好，164#两次测试结果的波列图图 3 与图 1 相比桩身中下部混凝土质量仍存在严重缺陷。在排除 164#桩声测管杂质引起波列图异常的情况后对该桩采用钻芯法验证，分别在 AB、BC、AC 三个测试剖面开孔钻芯。



图 5 164#-1 孔钻芯法照片



图 6 164#-1 孔桩底局部照片

根据图 5，164#-1 孔桩身有效深度 10.8m 与设计桩长基本一致，桩身混凝土完整，图 6 中桩底与持力层胶结不好，桩底有 5cm 左右沉渣。



图 7 164#-2 孔桩底局部照片 1



图 8 164#-2 孔桩底局部照片 2

164#-2 孔桩身混凝土完整，桩底混凝土芯样一侧夹砂另一侧完整，如图 7、图 8 所示。



图 9 164#-3 孔桩孔钻芯法照片

如图 9 所示 164#-3 孔桩身混凝土 5.3m-5.6m 夹砂，6.4m-7.0m 为砂，7.0m 以下钻进困难，故终孔。

采用钻孔电视对三个空进行孔内摄像，获取更直观的验证资料。164 号桩三个钻芯孔采用高压水清孔，由于塌孔造成桩身与砂层连通，清孔过程中不断有砂涌入无法完全清干净，待砂沉淀后采用钻孔电视检测，根据钻孔电视孔内拍摄照片显示，三孔中 5.8m 以下水中砂含量明显增大，无法拍摄到清晰的照片，如图 10（a）所示，探头进入大深度为 6.5m，6.5m 以下塞孔，分析器原因主要是砂层与钻芯孔连通造成塞孔。图 10（b）与图 9 中的桩身缺陷对应，反映桩身由于塌孔挤压造成的桩身夹砂。

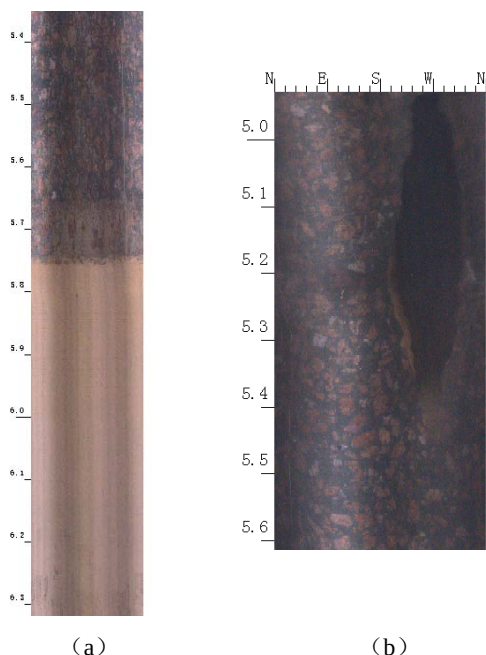


图 10 164#钻孔电视孔内拍摄照片

164#桩声波透射法和钻芯法结果均显示一侧砂层存在严重塌孔,从而造成桩身夹砂和桩底沉渣,对缺陷原因进行分析。164#在中风化花岗岩持力层以上分布约 10m 厚的砂层,3#孔在钻芯法提升钻杆时出现涌砂现象,分析该位置存在流砂,造成钻头钻进困难、涌砂和塞孔。在桩基施工过程中没有对流砂足够重视造成严重质量问。

根据 164#桩不同检测方法对比可以得到声波透射法对砂层塌孔引起的桩身缺陷较为灵敏,与钻芯法的以“一孔之见”判断整个桩身混凝土相比,声波透射具有受检范围较钻芯法更大的优势,如图 3 所示,声测透射法三个测试剖面均反映出桩身明显缺陷,图 6 钻芯法并未反映出桩身存在夹砂严重缺陷。但声波透射法对缺陷判断不直观,尤其是对如塌孔夹砂这样的特殊情况下的缺陷判断需较强的实践经验。

声波透射法判断砂层中桩身完整性需注意以下问题。

(1) 测试前对声测管清孔并内注入清水,避免由于管内淤泥、锈蚀等杂质引起干扰;

(2) 有时桩身夹砂在声波透射法中反映并不十分明显,如图 3 中 164#桩 AB 剖面,其声速、波幅随着桩身夹砂程度的增大而由上至下缓慢减小,容易误认为弯管引起的变化,出现这种情况应予以足够重视;

(3) 对声波透射法判定不合格的桩有条件应采取钻芯法验证,根据广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008 任一孔夹泥完整性判定为 IV 类,声波透射法不能判定缺陷形式,若桩身夹

砂位置小部分在测试范围内容易产生误判,故应加以验证。

(4) 钻芯法验证声波透射法结果时钻孔位置应对应缺陷剖面位置,在避免钻到桩身主筋的同时钻孔位置尽量靠近桩身边缘。

3.2 低应变法测试砂层中缺陷桩的实例分析

本工程的桩基础是以中风化为持力层的端承桩,对桩端持力层及沉渣均有较高要求。声波透射法由于受声测管预埋条件所限无法对持力层和桩底沉渣做出判定,需结合低应变进行普查。

根据广东省标规定在进行低应变信号分析前首先确定混凝土波速,选取不少于 5 根 I 类桩求得平均波速为 3800m/s。

实测三根桩其桩号、桩长、及根据桩底反射计算波速如表 1 所示。

表 1 低应变检测参数

桩号	桩长 (m)	计算波速 (m/s)	平均波速 (m/s)
215	14.29	4200	3800
216	11.53	4400	3800
335	13.69	4200	3800

三根桩的波速高于平均波速,按照平均波速对其低应变信号进行分析,如图 11 所示。

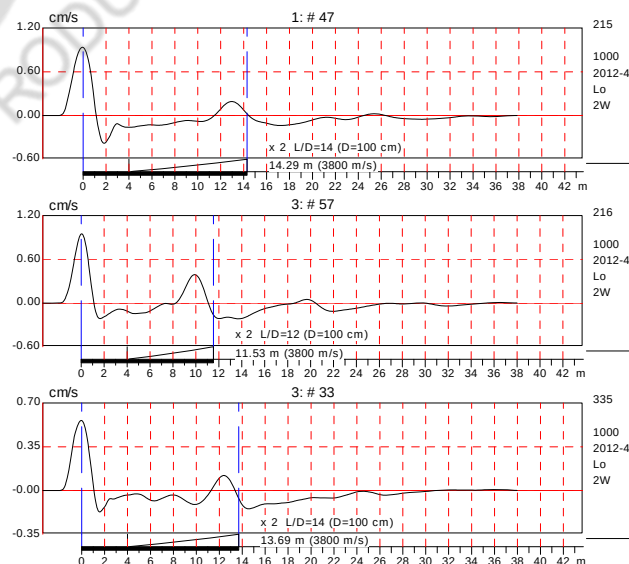


图 11 215#、216#、335#低应变实测信号

根据实测低应变信号,判定 215#、216#、335#完整性类别为 III 类,分别在 13.0m、9.8m、12.4m 左右有明显缺陷,三根桩均采用钻芯法进行验证,钻芯法结果如图 12 所示。



215#



216#



335#

图 11 215#、216#、335#钻芯法照片

根据图 11 钻芯法结果 215#13.40m-14.20m 为砂土, 216#10.94-12.00m 为砂土, 335#13.33-13.80 为砂土, 钻芯法判断三根桩完整性类别均为 VI 类。实际桩长与设计桩长均不符, 桩底为砂层, 与低应变反映的缺陷位置基本一致, 低应变判断缺陷位置较为准确, 但对于持力层为中风化花岗岩的端承桩, 当低应变反映出桩底存在问题时, 只能定性的判断其缺陷程度, 无法判断引起缺陷的原因(如桩底沉渣过厚、中风化岩较破碎), 端承桩设计端阻力大, 持力层要求高, 在复杂情况下仅仅从低应变信号判断桩底缺陷可能会造成判断结果偏松。

低应变法判断砂层中桩身完整性需注意以下问题。

(1) 低应变信号反映出波速偏高或靠近桩底有明显缺陷但与桩底位置不对应时, 应予以重视, 可能是由于塌孔引起桩底夹砂的缺陷反射。

(2) 低应变对于桩底缺陷较敏感, 但对于砂层塌孔引起桩身缺陷不敏感, 如图 12 所示 3.1 中 164# 桩的低应变信号。

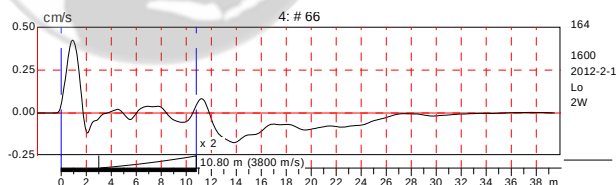


图 12 164#低应变实测信号

图 12 中 164# 桩低应变实测信号并没有反映出桩身完整性有明显缺陷, 分析其原因主要是由于低应变缺陷反射取决于桩身广义波阻抗的相对变化,

当桩身夹砂的范围是从上至下有小变大的过程时, 低应变并不能反映出问题, 故对于砂层塌孔引起的桩身质量问题判断低应变应慎重。

(3) 为避免轻判和错判, 低应变反映持力层问题建议做钻芯验证, 防止忽略桩底问题的严重性, 造成工程质量安全问题。

4 结论

冲孔灌注桩的施工工序多、技术要求高、隐蔽性极强, 在施工过程常引起塌孔、沉渣等问题, 特别是砂层中施工, 更容易出现以上问题, 在施工过程中应对成孔机械操作、泥浆护壁及清孔等工序给予足够重视, 避免成桩过程中出现质量问题。在基桩检测中应注意低应变、声波透射法、钻芯法相结合, 建议提高低应变和声波透射法的比例, 两种检测方法同时采用, 结合两者的特点对桩身和桩底质量全面检测, 对桩身质量普查具有重要意义, 对缺陷类别判定不明确的情况应采取钻芯法验证, 避免轻判和误判引起更大的工程损失。

参考文献(References):

- [1] 王雪峰, 吴世明. 桩基动测技术[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 8-133
- [2] 《桩基工程手册》编写委员会. 桩基工程手册[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1995
- [3] 徐攸在. 桩的动测新技术 (第二版) [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002
- [4] 吴俊峰. 冲孔灌注桩施工中的常见问题及预防措施[J]. 福建建筑, 2011, (4): 75-76
- [5] 乔帅, 尹永欣, 高凌霄. 冲孔灌注桩成孔经验浅谈[J]. 中国水运, 2011 (3): 126-127
- [6] 陈爱元. 冲(钻)孔灌注桩浅部桩身畸变低应变法检测波形分析[J]. 附件建筑, 2007(1): 43-44